

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2018-10-19, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta och räknedosa (icke symbolhanterande miniräknare).
Observera att slides av föreläsningar och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2018-11-13.

Lycka till!

1. (a) För vilka värden på b_1 och b_2 är nedanstående tillståndsbeskrivning styrbar? (2p)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u(t)$$

- (b) Låt

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned}$$

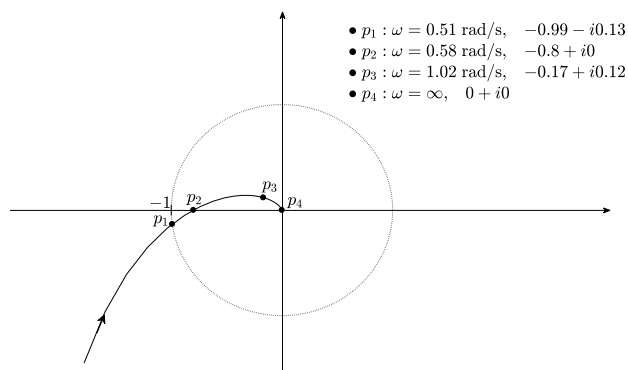
Bestäm motsvarande överföringsfunktion $G(s)$. (2p)

- (c) Studera det olinjära systemet

$$\dot{x}(t) = x(t)^2 - 1$$

Linjärisera systemet runt dess stationära tillstånd samt ange om motsvarande linjära system är stabila eller inte. (3p)

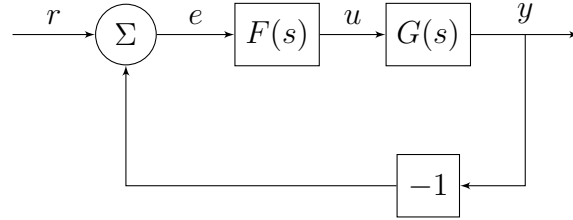
- (d) Del av Nyquistkurvan för $G_o(s)$, tillsammans med frekvens för ett antal punkter, ges i figuren nedan



Figur 1: Nyquistkurva för Uppgift 1d).

- (i) Ange amplitudmarginalen. (1p)

- (ii) Motivera varför $G_o(s)$ inte kan vara ett andra ordningens minimumfas-system (inga nollställen och poler i höger halvplan). (2p)



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2).

2. (a) Studera blockdiagrammet i Figur 2 med

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$F(s) = K, \quad K \geq 0$$

Låt referenssignalen vara

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2 & t \geq 0 \end{cases}$$

Motsvarande specifikation på styrsignalen $u(t)$ för denna referenssignal är

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |u(t)| \leq 1$$

Vilka värden på K i P-regulatorn uppfyller denna specifikation? (4p)

- (b) Antag att det verkliga systemet ges av

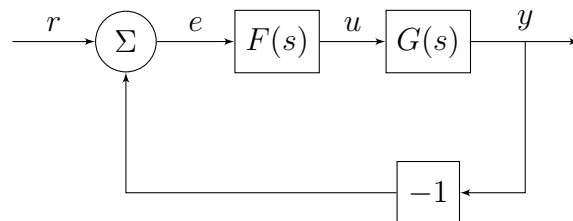
$$G^0(s) = G(s)(1 + \Delta_G(s))$$

där $\Delta_G(s)$ är stabil,

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$|\Delta_G(i\omega)| \leq 0.2 \quad \text{för alla } \omega$$

För vilka värden på $F(s) = K > 0$ kan vi garantera att det verkliga återkopplade systemet är stabilt? (6p)



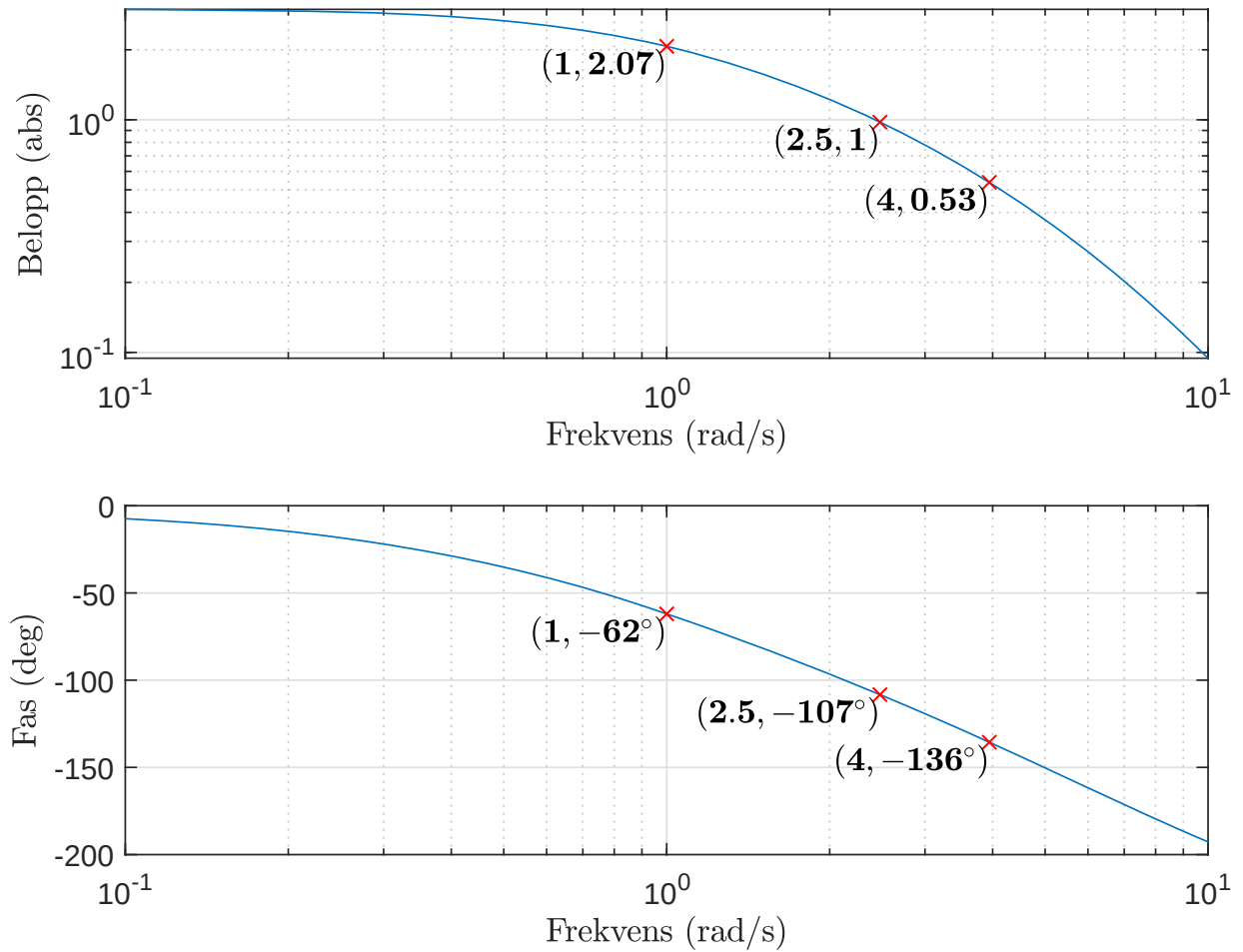
Figur 3: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

3. Studera det återkopplade systemet i Figur 3. Bodediagrammet för $G(s)$ ges i Figur 4 på nästa sida.

Bestäm en regulator $F(s)$ så att

- skärffrekvensen för det kompenserade systemet är 4 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet skall vara lika med fasmarginalen för det okompenserade systemet ($F(s) = 1$)
- det statiska felet då $r(t)$ är ett enhetssteg ska vara 0.

(10p)



Figur 4: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. (a) (i) Låt

$$G_o(s) = \frac{K}{(s+1)(s^2+2s+10)}$$

och bestäm $K > 0$ och ω så att

$$G_o(i\omega) = -1$$

(2p)

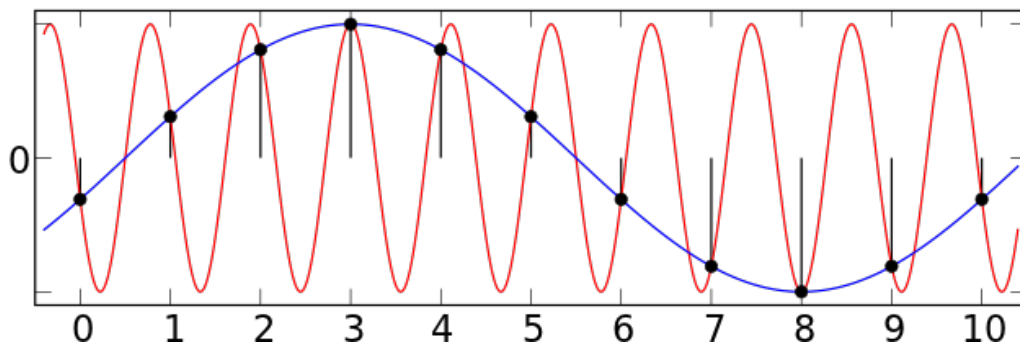
- (ii) Antag $G_o(s)$ enligt ovan. För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet

$$\frac{G_o(s)}{1+G_o(s)}$$

stabilt? Motivera väl!

(4p)

- (b) Bestäm exakt frekvens i radianer per sekund för de två signalerna i Figur 5.(4p)



Figur 5: Figuren visar på aliaseffekten. Enheten på x-axeln är sekunder.

5. Betrakta följande linjära system

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t),\end{aligned}$$

där A är en $n \times n$ -matris, B och $x(t)$ är n -dimensionella kolumnvektorer och C är en n -dimensionell radvektor. Det finns flera sätt att undersöka styrbarheten för ett system. Ett av dem är genom följande sats:

Popov-Belevitch-Hautus styrbarhetstest (PBH-testet): Systemet ovan är styrbart om och endast om $n \times (n + 1)$ blockmatrisen $[(sI - A) \ B]$ har rang n för alla komplexa tal s .

PBH-testet kan användas för att bevisa ett viktigt resultat inom reglerteknik som beskrivs i Kapitel 9.6 i kursboken. Antag att det finns en konstant okänd störning v som påverkar systemet. I likhet med hur man i PI-reglering återkopplar med en term som är proportionell mot integralen av reglerfelet, kan man införa ett extra tillstånd x_{n+1} sådant att $\dot{x}_{n+1} = r - y$. Om man sedan placerar polerna för det utvidgade systemet så att det blir asymptotiskt stabilt, kommer $y(t)$ konvergera mot r när r är konstant oavsett vad v är. Detta kan man göra om det utvidgade systemet är styrbart.

För att underlätta uppgiften på nästa sida så kan följande resultat för matriser vara användbara.

En $n \times (n + 1)$ matris har rang n om den har n linjärt oberoende kolumner.

Rangen för en matris ändras inte om kolumner byter plats.

Antag att

$$N = \begin{bmatrix} D & F \\ G & H \end{bmatrix},$$

är en kvadratisk blockmatris och att matrisen D är inverterbar. Då är

$$\det(N) = \det(D) \det(H - GD^{-1}F)$$

Antag att matrisen H är kvadratisk och inverterbar. Då är

$$M = \begin{bmatrix} D & 0 \\ G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ H^{-1}G & I \end{bmatrix}$$

där I är enhetsmatriser. Detta innebär att M då har full rang om D har full rang.

Uppgiften är att använda PBH-testet för att bevisa att det utvidgade systemet

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{x}_{n+1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ x_{n+1}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

är styrbart om det ursprungliga systemet är styrbart och $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ saknar nollställen och poler i $s = 0$.

Vi delar upp uppgiften i två delar för att strukturera beviset:

- Tillämpa PBH-testet på det utvidgade systemet ovan och analysera fallet då $s = 0$. (6p)
- Tillämpa PBH-testet på det utvidgade systemet ovan och analysera fallet då $s \neq 0$ (inte är noll). (4p)